אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ה

אלגברה לינארית להנדסה- 201.1.9321

מרצים: ד"ר נ.מאיר, ד"ר ד.סבאג, ד"ר ס.סמית, ד"ר מ.פורת, ד"ר י.שלח.

מועד א'

תאריך: 11.02.2025
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט בלבד.

- דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין להכניס כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- בחלק א' של המבחן יש 8 שאלות רב-ברירה, ומשקל כל שאלה 5 נקודות.
- לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה בדיוק. **יש להקיף תשובה אחת לכל שאלה בטבלה בדף זה,** אין צורך בנימוק.
- בכל שאלה בה תסומן יותר מתשובה אחת או שלא תסומן תשובה כלל, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3				4			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

5				6				7				8			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. משקל כל שאלה 20 נקודות.
- יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- **יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים.**
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!

חלק א׳ (את התשובות לחלק זה יש לסמן אך ורק בטבלה שבעמוד הקודם!!)

1. (5 נק') יהיו H_1, H_2 המישורים הנתונים בהצגתם האלגברית

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y-z=1\} \quad , \quad H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x+y-z=0\}.$$

מי מבין הישרים הבאים שווה לחיתוך המישורים $H_1 \cap H_2$:

(א) $L = \{(1,0,2) + t(0,-2,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

(ב) $L = \{(1,0,-2) + t(0,2,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

(ג) $L = \{(-1,0,2) + t(0,-2,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

(ד) $L = \{(-1,0,-2) + t(0,2,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

---

2. (5 נק') ידוע כי $(1,1,1)\,,\,(1,1,2)\,,\,(1,2,3)$ הם פתרונות של ממ״ל $AX=b$,
וידוע כי $(2,2,2)$ אינו פתרון של הממ״ל $AX=b$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $(0,1,1)$ פתרון של הממ״ל $AX=b$.

(ב) לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: $(1,1,a)$ פתרון של $AX=b$.

(ג) $(0,0,0)$ פתרון של $AX=b$.

(ד) לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: (a,a,a) פתרון של $AX=b$.

---

3. (5 נק') איזו מהמטריצות הבאות אינה מכפלה של מטריצות אלמנטריות:

(א) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

---

4. (5 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס סדור של V.
יהי W תת-מרחב של V הנתון על ידי $W = \mathrm{Span}\left(\{v_1+v_2\,,\,v_2+v_3\,,\,v_3+v_4\,,\,v_4+v_1\}\right)$,
ונסמן את המימד שלו $\dim(W) = k$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $k=3$ (ב) $k=4$ (ג) $k=1$ (ד) $k=2$

5. (5 נק') יהי $a \in \mathbb{C}$ מספר מרוכב, ונתונים שלושה וקטורים ב-$\mathbb{C}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad , \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a \end{pmatrix} \quad , \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a+1 \end{pmatrix}.$$

נסמן את הקבוצה $S = \{v_1, v_2, v_3\}$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) לכל $a \neq i$ הקבוצה S בלתי תלויה.
(ב) לכל $a \neq -i$ הקבוצה S בלתי תלויה.
(ג) לכל $a \neq -i, i$ הקבוצה S בלתי תלויה.
(ד) לכל $a \in \mathbb{C}$ הקבוצה S בלתי תלויה.

---

6. (5 נק') תהי $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ העתקה לינארית. מי מהטענות הבאות נכונה:

(א) אם T היא איזומורפיזם, אז $m \geq n$.
(ב) אם $m = n$ אז T היא איזומורפיזם.
(ג) אם $\dim(\mathrm{Im}(T)) = m$ אז $\dim(\ker(T)) = 0$.
(ד) אם $n > m$ אז T היא על.

---

7. (5 נק') נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ וידוע כי $1, 2, 3$ הם ערכים עצמיים של A.
בחרו את הטענה הנכונה:

(א) לא ניתן לדעת למה שווה $\det(A)$ ולא ניתן לדעת אם A לכסינה.
(ב) בהכרח $\det(A) = 6$ אבל לא ניתן לדעת אם A לכסינה.
(ג) A בהכרח לכסינה וגם $\det(A) = 6$.
(ד) A בהכרח לכסינה אבל לא ניתן לדעת למה שווה $\det(A)$.

---

8. (5 נק') יהיו $a, b, c \in \mathbb{R}$. נתון כי $\{u, v, w\}$ קבוצה אורתונורמלית של וקטורים ב-$\mathbb{R}^3$, ונתון כי הקבוצה $\{2u + v + w\,,\ u + bv + cw\,,\ u + av\}$ היא אורתוגונלית, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{R}^3$.
בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $a = -2\,,\ b = \frac{1}{2}\,,\ c = -\frac{5}{2}$
(ב) $a = -2\,,\ b = -\frac{1}{2}\,,\ c = -\frac{3}{2}$
(ג) $a = 2\,,\ b = -\frac{1}{2}\,,\ c = -\frac{3}{2}$
(ד) $a = 2\,,\ b = \frac{1}{2}\,,\ c = \frac{3}{2}$

חלק ב׳ (את התשובות יש לכתוב באיזור המתאים מתחת לכל שאלה!!)

1. (20 נק') נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

(א) (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A, ואת כל הערכים העצמיים של A.

(ב) (10 נק') קבעו האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$, ואם כן מצאו D אלכסונית ו-P הפיכה עבורן $A = PDP^{-1}$.

(ג) (5 נק') נסמן $B = A - I_3$. חשבו את B^{2025}.

פתרון:

2. (20 נק') יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$, כאשר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית עבורה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(א) (8 נק') מצאו נוסחה עבור $T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

(ב) (8 נק') מצאו בסיס של $\ker(T)$ ובסיס של $\mathrm{Im}(T)$.

(ג) (4 נק') האם $T \circ T$ איזומורפיזם?

<u>פתרון:</u>

3. (20 נק') תהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W = \mathrm{N}(A)$ מרחב הפתרונות של הממ"ל $AX = 0$, ו- $U = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.

(א) (8 נק') מצאו בסיס של U ובסיס של W.

(ב) (8 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי של $U \cap W$ ובסיס אורתונורמלי של $U + W$.

(ג) (4 נק') מצאו מטריצה $B \in M_{4\times 3}(\mathbb{R})$ עבורה מתקיים $U = N(B)$.

<u>פתרון:</u>

4. (20 נק') אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות ויהי $u \in \mathbb{R}^n$ וקטור השונה מוקטור האפס המקיים

$$Au = Bu.$$

הוכיחו כי

$$\det(A^2 - AB) = 0.$$

(ב) (10 נק') יהי V מרחב וקטורי, תהיינה $T : V \to V$ ו-$S : V \to V$ העתקות לינאריות המקיימות

$$S \circ T = T \circ T.$$

הוכיחו כי

$$\mathrm{Im}(T) \cap \ker(S) \subseteq \ker(T).$$

<u>פתרון:</u>

דף הנוסחאות

1. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ זו קבוצת המטריצות בגודל $m \times n$ עם רכיבים מ-$\mathbb{F}$.

---

2. לכל מטריצה A, נסמן על ידי $(A)_{i,j}$ את האיבר של A הנמצא בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

---

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ לפי השורה ה-i או לפי העמודה ה-j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A)),$$

כאן $M_{ij}(A)$ זה המינור ה-i,j של המטריצה A.

---

4. אם $T : V \to W$ העתקה לינארית, אם $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס סדור של V ואם C בסיס סדור של W, אז המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיסים B ו-C מוגדרת על ידי

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_C & \ldots & [T(v_n)]_C \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

---

5. לכל $u = (a_1, \ldots, a_n), w = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{C}^n$ נסמן את המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{C}^n$:

$$\langle u, w\rangle = a_1 \cdot \overline{b_1} + \ldots + a_n \cdot \overline{b_n}.$$

---

6. לכל $u = (a_1, \ldots, a_n), w = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ נסמן את המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, w\rangle = a_1 \cdot b_1 + \ldots + a_n \cdot b_n.$$

---

7. <u>תהליך גראם-שמידט</u> (אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{R}$):
אם W תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$, ואם $\{v_1, \ldots v_n\}$ בסיס של W אז $\{w_1, \ldots w_n\}$ בסיס אורתוגונלי של W כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle v_k, w_i\rangle}{\langle w_i, w_i\rangle}w_i, \ (\text{לכל } k = 2, \ldots, n).$$

---

8. השורשים של המשוואה הריבועית $ax^2 + bx + c = 0$, עבור $a \neq 0$, נתונים על ידי

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$